1 Teori

Markera om följande påståenden är sanna eller falska:
(+1 för rätt svar, ingen förändring för fel svar)

Ett objekt har metoder och attribut.

- Falskt
- Sant ✔

Ett Use Case beskriver hur olika aktörer använder systemet

- Sant ✔
- Falskt

Ett Use Case beskriver vilka metodanrop som användare gör mot specifika klasser i systemet.

- Sant
- Falskt ✔

Ett Sekvensdiagram visar på hur olika objekt samarbetar för att lösa och ge ett svar till en systemhändelse.

- Falskt
- Sant ✔

Ett Sekvensdiagram beskriver vilka attribut och metoder varje klass måste ha.

- Sant
- Falskt ✔

Ett Klassdiagram visar alltid den minsta möjliga mängden klasser som behövs för att bygga systemet.

- Falskt ✔
- Sant

En Domänmodell visar hur olika klasser samarbetar.

- ○ Falskt ✔
- ○ Sant

Ett Use Case kan användas som ett testfall för ett system.

- ○ Sant ✔
- ○ Falskt

Ett Use Case beskriver alla enhetstester för en viss klass.

- ○ Sant
- ○ Falskt ✔

Ett Samarbetsdiagram innehåller samma information som ett Sekvensdiagram.

- ○ Falskt
- ○ Sant ✔

Ett Entity-Relationship-diagram visar på hur olika objekt samarbetar med varandra.

- ○ Sant
- ○ Falskt ✔

Totalpoäng: 11

2 Use Case

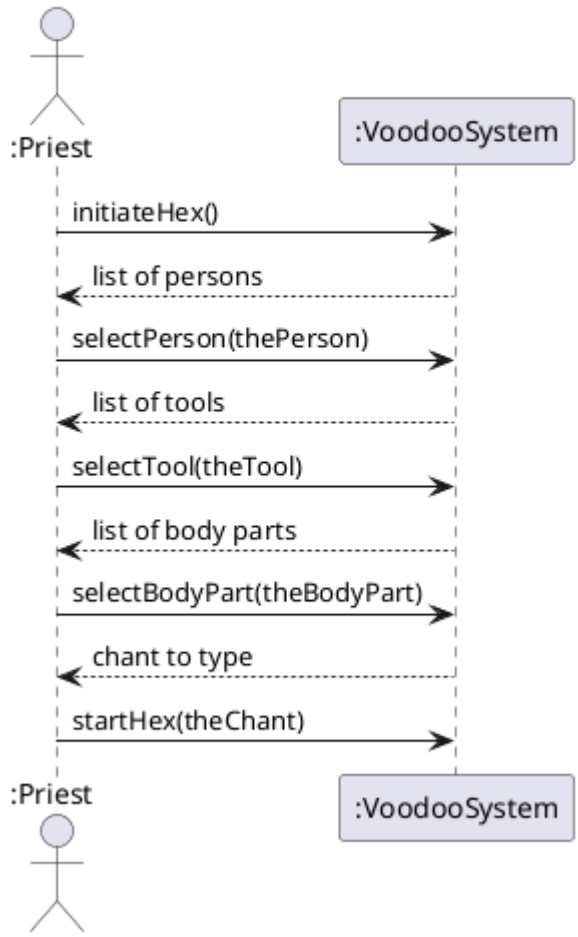
Givet nedanstående Use Case och de tre förslagen på systemsekvensdiagram, vilket systemsekvensdiagram följer /närmast/ arbetsflödet beskrivet i use caset?

Use Case: Apply Voodoo
Actors: Priest
Description: A Voodoo Priest selects a person to hex, a tool to use, and a part of the selected person's body. The system performs the magic and puts a hex on the selected person.

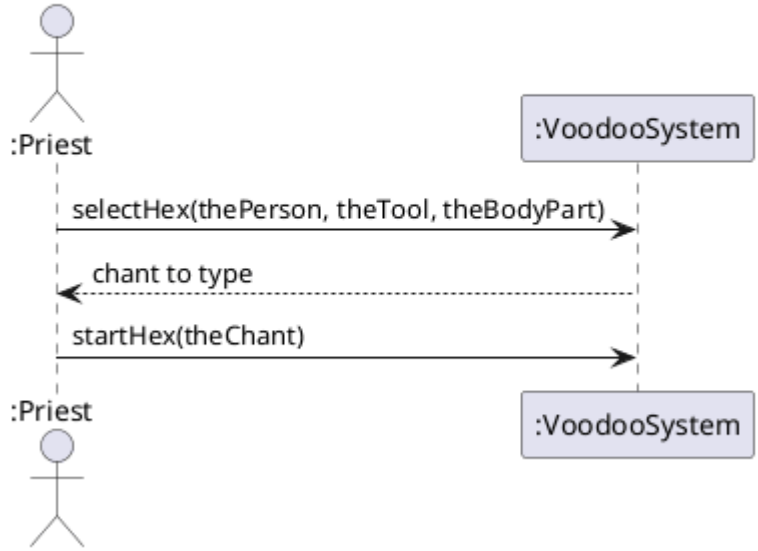
Main Course of Events:

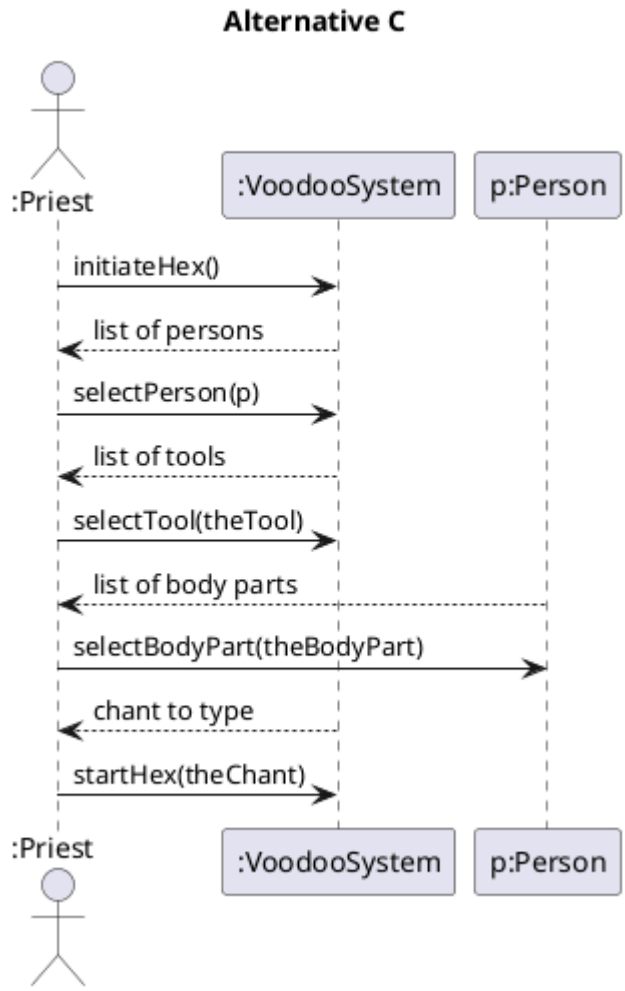
Actor	System
1. Priest initiates a Voodoo Hex	2. The system presents a list of persons to hex.
3. The Priest selects a person	4. The system indicates that the person is selected and presents a list of tools.
5. The Priest selects a tool	6. The system indicates that the tool is selected and asks which part of the body to hex.
7. The Priest selects a part of the body.	8. The system applies the tool to the body part. The system displays a suitable chant for the Prist to read in order to seal the hex.
9. The Prist types the chant back to the system and starts the hex.	10. The system performs magic in order to put a hex on the selected person and body part.

Alternative A



Alternative B





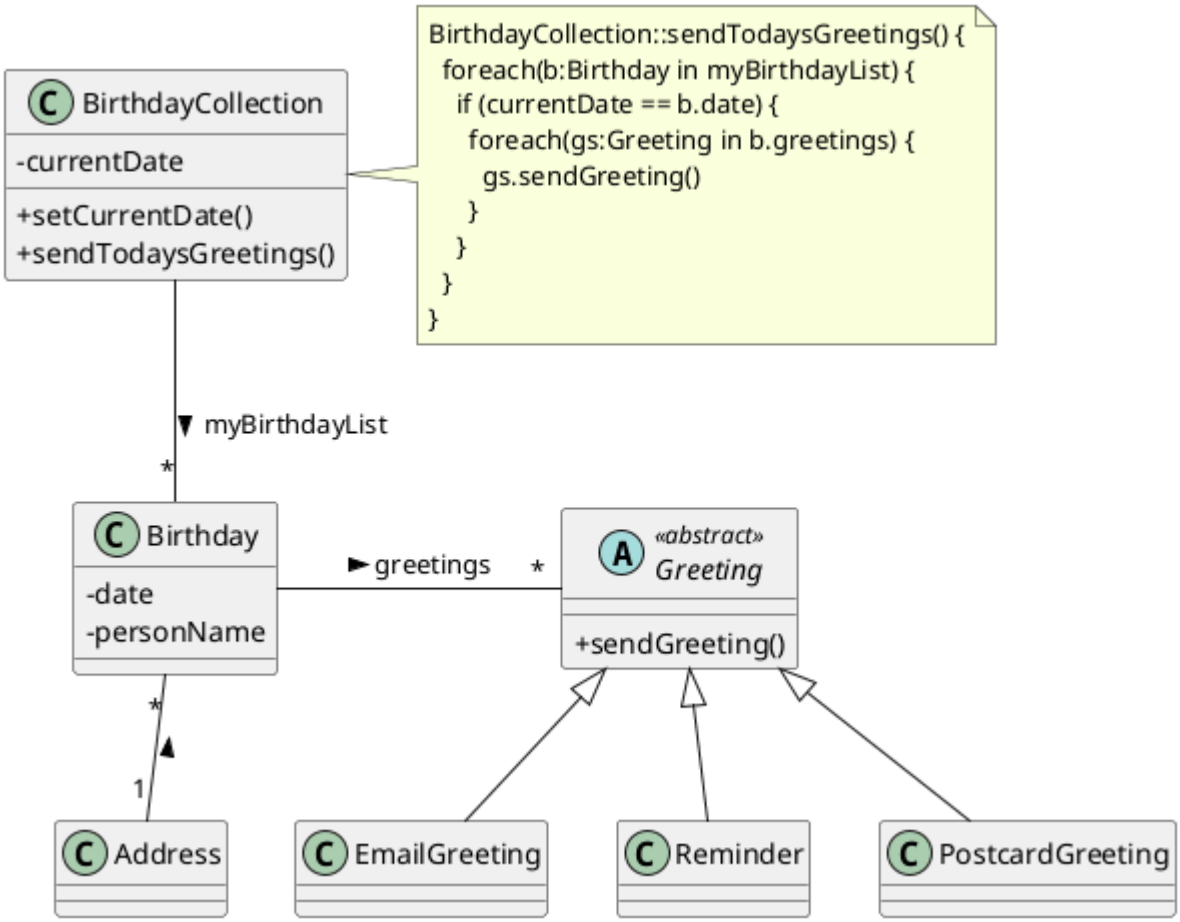
Vilket systemsekvensdiagram följer närmast arbetsflödet beskrivet i use caset?

- ○ Alternative C
- ○ Alternative B
- ○ Alternative A ✔

Totalpoäng: 1

3 Klassdiagram

Betrakta nedanstående klassdiagram:



COPY_OF* Klassdiagram

Klassdiagrammet beskriver en del av en applikation som håller koll på dina vänners födelsedagar och skickar olika sorters födelsedagshälsningar till dem.

För varje påstående nedan, markera om diagrammet stödjer påståendet (sant) eller inte stödjer påståendet (falskt).
(+1 för rätt svar, ingen förändring för fel svar)

Vid en viss address kan det finnas flera födelsedagar.

- ○ Falskt
- ○ Sant ✔

En födelsedag kan ha flera olika gratulationer.

- ○ Sant ✔
- ○ Falskt

«abstract» Greeting betyder att man får skapa abstrakta objekt av typen Greeting.

- ○ Sant
- ○ Falskt ✔

metoden BirthdayCollection::sendTodaysGreetings() bryter mot GRASP-mönstret low coupling.

- ○ Sant ✔
- ○ Falskt

objektet r av typen Reminder har en metod sendGreeting().

- ○ Falskt
- ○ Sant ✔

objetet a av typen Address har två privata attribut date och personName.

- ○ Falskt ✔
- ○ Sant

klasserna Birthday, Greeting, EmailGreeting, Reminder, och postcardGreeting bildar tillsammans designmönstret Strategy.

- ○ Falskt
- ○ Sant ✔

Klassen Birthday har ett attribut greetings.

- ○ Sant ✔
- ○ Falskt

Klassen Birthday har ett attribut myBirthdayList.

- Falskt ✔
- Sant

attributet greetings kan bara innehålla objekt av typerna EmailGreeting, Reminder, och PostcardGreeting.

- Sant ✔
- Falskt

Klassen Birthday är en Information Expert för en viss födelsedag.

- Sant ✔
- Falskt

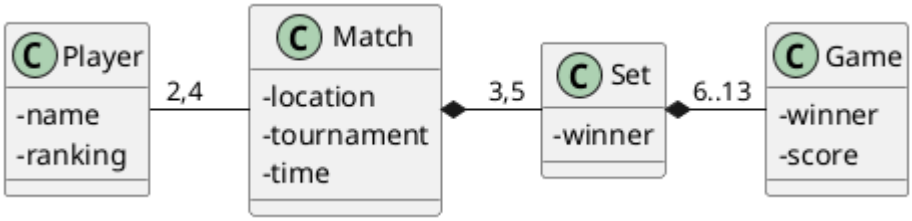
Klassen BirthdayCollection är en Singleton.

- Sant
- Falskt ✔

Totalpoäng: 12

4 Relationer mellan Klasser

Betrakta nedanstående klassdiagram:



Klassdiagrammet beskriver en tennismatch. Notera att detta diagram fokuserar på relationerna mellan klasserna, och går inte in på detaljer om vilka metoder eller attribut som finns.
För varje påstående nedan, markera om relationerna mellan klasserna stödjer påståendet (sant) eller inte stödjer påståendet (falskt).
(+1 för rätt svar, ingen förändring för fel svar)

En match har mellan två och fyra Players.

- Sant
- Falskt ✔

När en Player har vunnit 6 st Game så har de vunnit ett Set.

- Falskt ✔
- Sant

En Match består av 3 eller 5 Set.

- Falskt
- Sant ✔

Objekten s1:Set och s2:Set har båda en referens till samma objekt g1:Game.

- Sant
- Falskt ✔

p1:Player spelar i m1:Match samtidigt som p2:Player spelar i m2:Match.

- ○ Falskt
- ○ Sant ✔

p1:Player möter p3:Player i samma m1:Match.

- ○ Falskt
- ○ Sant ✔

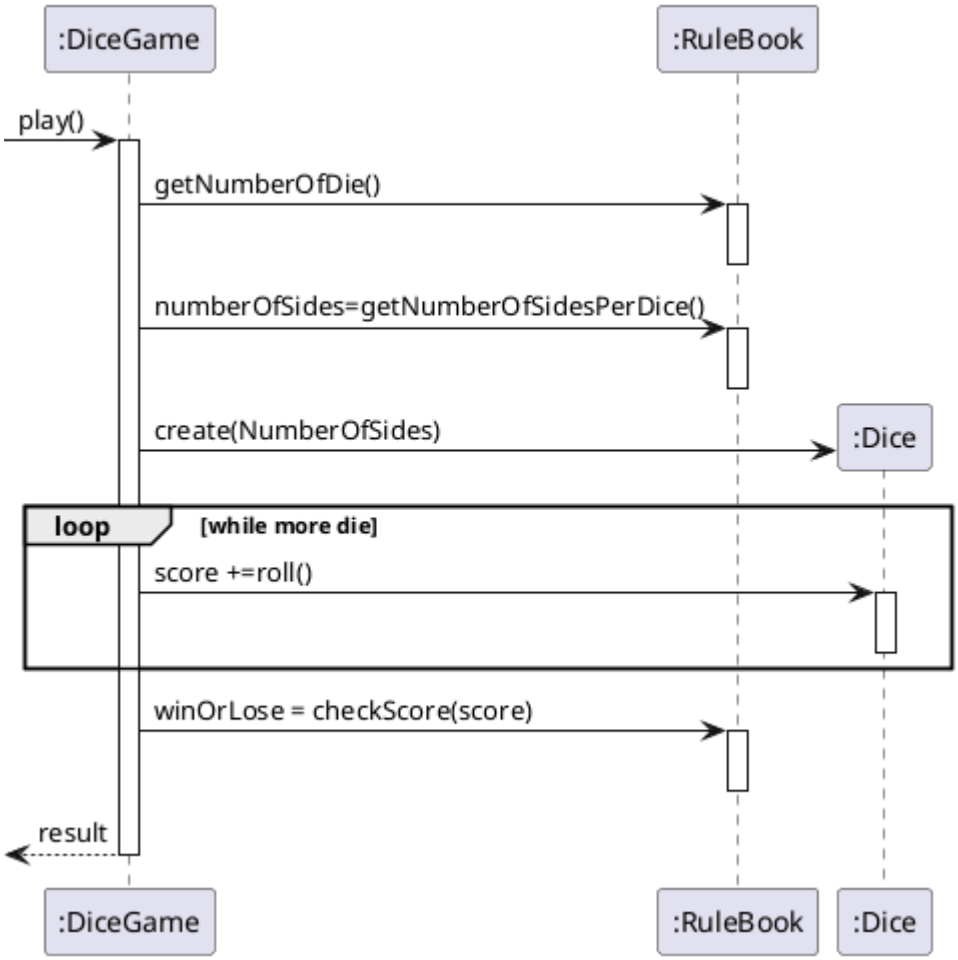
Det kan högst finnas 5*13=65 objekt av typen Game i det här systemet.

- ○ Falskt ✔
- ○ Sant

Totalpoäng: 7

5 Interaktionsdiagram

Betrakta nedanstående sekvensdiagram:



Sekvensdiagrammet beskriver ett enkelt tärningsspel.
Markera om följande påståenden är sanna eller falska:
(+1 för rätt svar, ingen förändring för fel svar)

:RuleBook har metoderna "getNumberOfDie()" och "getNumberOfSidesPerDice()"

- Falskt
- Sant ✔

:DiceGame är en Controller

- Sant ✔
- Falskt

:Dice är en Controller

- ○ Sant
- ○ Falskt ✔

:RuleBook är en Controller

- ○ Falskt ✔
- ○ Sant

:RuleBook är en Information Expert på hur tärningsspelet går till.

- ○ Falskt
- ○ Sant ✔

:DiceGame är en Information Expert för en viss omgång av spelet.

- ○ Sant ✔
- ○ Falskt

:Dice är en Polymorfism

- ○ Falskt ✔
- ○ Sant

Totalpoäng: 7

6 Design Patterns

Markera om följande påståenden är sanna eller falska:
(+1 för rätt svar, ingen förändring för fel svar)

Designmönstret Abstract Factory är bara ett specialfall av Strategy Pattern

- Falskt
- Sant ✔

Observer Pattern handlar om att man som användare av systemet kan "följa med" och observera hur ens data hanteras.

- Falskt ✔
- Sant

Man får bara använda designmönstret Singleton en gång i ett system

- Sant
- Falskt ✔

Designmönstret Strategy Pattern handlar om att man vill kunna lösa en viss uppgift på olika sätt, så man behöver ha olika implementationer som kompilatorn kan hjälpa till att välja mellan.

- Falskt
- Sant ✔

I Strategy Pattern har en klass rollen «context», vilket innebär att den är ansvarig för att hålla koll på vilken strategi som är aktuell för stunden och skicka vidare anrop från resten av systemet till den aktuella strategin.

- Falskt
- Sant ✔

Singleton använder sig av Pure Fabrication

- Falskt
- Sant ✔

Designmönstret State Pattern handlar om att man vill separera kontroll och styrning av ett program från alla objekt.

- Falskt ✔
- Sant

Totalpoäng: 7

7 GRASP Patterns

Markera om följande påståenden är sanna eller falska:
(+1 för rätt svar, ingen förändring för fel svar)

Enligt Information Expert skall man sprida kunskap om ett visst fenomen mellan så många klasser som möjligt så att alla kan lösa alla uppgifter tillsammans.

- ○ Falskt ✔
- ○ Sant

En klass kan vara både en Creator och en Controller

- ○ Sant ✔
- ○ Falskt

Controller är egentligen bara en tillämpning av Pure Fabrication

- ○ Sant
- ○ Falskt ✔

Vilken klass som helst kan vara en Controller

- ○ Sant ✔
- ○ Falskt

Enligt High Cohesion bör en klass inte vara Controller för mer än en sak

- ○ Falskt
- ○ Sant ✔

Enligt Low Coupling skall man ha så många små objekt som möjligt så man måste växla mellan dem så ofta som möjligt

- ○ Falskt ✔
- ○ Sant

Polymorphism gör det möjligt för olika klasser i en arvshierarki att ge olika svar på samma fråga.

- ○ Falskt
- ○ Sant ✔

Enligt High Cohesion skall varje klass ha så få och välavgränsade ansvarsområden som möjligt.

- ○ Sant ✔
- ○ Falskt

Totalpoäng: 8

Betygsgränser

Betygsgränserna för den här tentan är:

Betyg	Procent	Poäng
MAX	100%	53
A	90%	48
B	80%	42
C	70%	37
D	65%	34
E	60%	31

Lycka till!